Wayfinder — AI 전환기 커리어 네비게이터

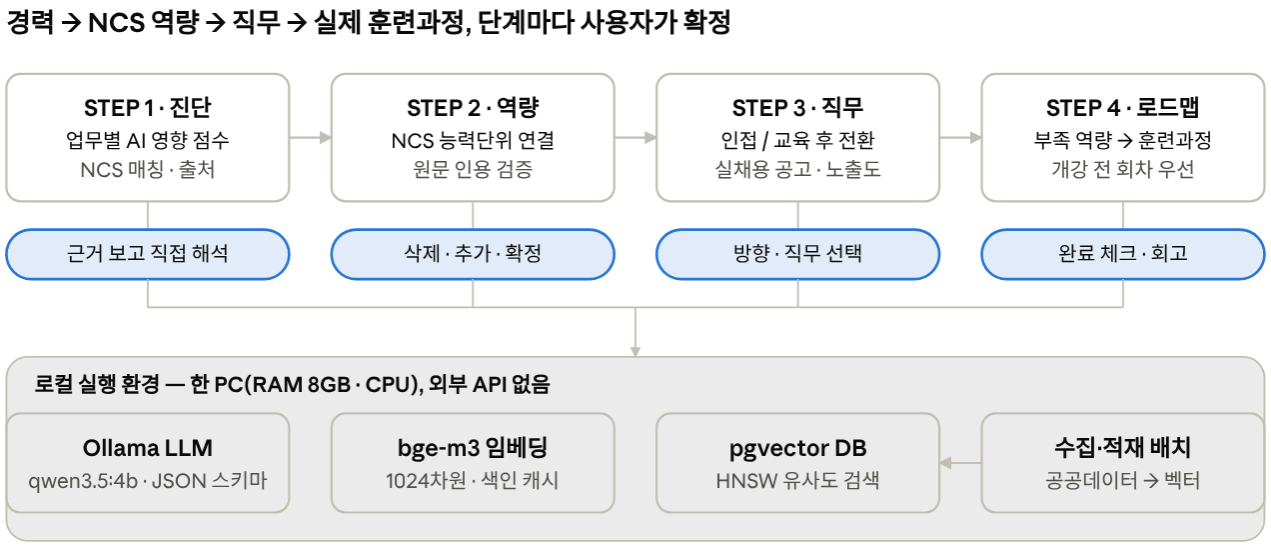
Oct 15, 2026 · @상현

프로젝트 개요

경력을 NCS 능력단위로 분해해 옮겨 갈 직무와 신청 가능한 훈련과정까지 잇는 커리어 네비게이터입니다. "AI는 지도를 제공하고, 길은 사람이 선택한다" — AI는 점수와 근거만 보여 주고 사용자가 고릅니다.

역할 해커톤(제8회 K-디지털 트레이닝) 팀 출품작을 이어받아 1인 고도화 · **기술** FastAPI · React/TS · PostgreSQL + pgvector · bge-m3 · Ollama qwen3.5:4b · **데이터** 채용공고 5.1만 · 훈련과정 1.8만 · NCS 능력단위 1.5만 · 직업 노출도 3,297

시스템 구조와 사용자 흐름



시스템 구조 · 4단계 파이프라인과 로컬 실행 환경

핵심 설계 결정

- **근거 의무화** — 모든 업무·역량에 경력 원문 인용을 붙이고, 원문에 없는 인용은 코드가 제외
- **NCS 공통 언어** — 역량을 NCS 능력단위 1.4만 개 중에서 골라 직무 비교 기준을 고정
- **검색은 임베딩, 판단은 LLM** — pgvector로 후보를 추리고 LLM은 후보 번호만 선택
- **판정하지 않는 UX·완전 로컬** — 점수·근거만 제시, 모든 처리를 한 PC에서

고도화 작업과 문제 해결

실제로 돌려 보며 찾은 문제를 수치로 원인 확인한 뒤 고쳤고, 효과가 없는 수정은 넣지 않았습니다.

문제	원인	조치 → 결과
'정산 검증' → '정화 검증' 오매칭	글자만 비슷해도 0.70	직무명으로 고르기 → 0건
이미 개강한 과정 추천	종료일만 검사	개강 전 회차 우선
인용이 원문과 다름	LLM이 공백 삽입	원문 복원 → 113/114 일치
'해지 방어' 미인식	임베딩이 뜻을 모름	구절 분리·바꿔 쓰기 → 역량 2배
AI가 후보를 안 고름	4b 모델 한계	추천 후보 UI로 사용자 판단

검증 결과

15명 회귀 검증 결과 근거 품질은 좋아졌고 과정 연결은 나빠졌습니다(3차 이후 NCS 전환 커밋 포함).

지표	3차 (10/13)	현재 (10/15)
완주 · 전체 소요 (로컬 CPU)	15/15 · 3시간 33분	15/15 · 3시간 19분
원문에 없는 업무·역량	3건	0건
AI 노출도 연결	41%	88%
근거 충족도 범위	54~80	74~90
인접 직무 (1인당)	4.3	4.1
로드맵 항목의 과정 연결	92%	84%
"근거 약함" 경고 과정	27건	37건

한계와 향후 과제

한계	원인	개선 방향
1명 완주 12~16분	CPU 추론(로컬 구동의 대가)	GPU·작은 판정 모델
역량 누락·다른 업종 단위 대체	4b 모델 한계, NCS에 없는 직무	추천 후보 UI(적용)
노출도 직업 오매칭	직업분류 대응표 부재	연계표 확보
검증 15명·정답 45건	실사용자 없음	실사용자 테스트